

RELATÓRIO TÉCNICO – SPRINT 01 – MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

1 JUSTIFICATIVA DAS VARIÁVEIS SELECIONADAS

1.1 Variáveis Qualitativas Nominais

As variáveis qualitativas nominais são utilizadas para representar categorias sem qualquer tipo de ordenação lógica entre elas.

Variável	Justificativa
country	Representa os países analisados no dataset, não existindo hierarquia entre as categorias.
iso_code	Código internacional utilizado apenas para identificação dos países.

1.2 Variáveis Qualitativas Ordinais

As variáveis qualitativas ordinais possuem categorias organizadas em ordem crescente ou decrescente.

Variável	Justificativa
Faixa de PIB (gdp)	Pode ser classificada em PIB baixo, médio e alto, apresentando ordem crescente.
Faixa de participação de energia renovável	Pode ser classificada em baixa, média e alta participação, apresentando hierarquia entre as categorias.

1.3 Variáveis Quantitativas Discretas

As variáveis quantitativas discretas representam valores numéricos inteiros obtidos por contagem.

Variável	Justificativa
year	Representa anos inteiros, sem valores intermediários.
Quantidade de países por ano	Representa uma contagem inteira de registros do dataset.

1.4 Variáveis Quantitativas Contínuas

As variáveis quantitativas contínuas podem assumir inúmeros valores reais dentro de um intervalo.

Variável	Justificativa
<code>gdp</code>	Pode assumir inúmeros valores reais relacionados à economia dos países.
<code>population</code>	Possui ampla variação numérica contínua.

2 ANÁLISE DAS TABELAS DE FREQUÊNCIA

2.1 Variável Quantitativa Discreta – Year

A análise da variável `year` demonstrou maior concentração de registros nos anos mais recentes da base de dados. Esse comportamento evidencia o crescimento da coleta de dados energéticos e o aumento do monitoramento de sistemas elétricos ao redor do mundo.

No contexto do projeto ChargeGrid Intelligence, esse resultado é relevante, pois soluções de recarga inteligente dependem do monitoramento contínuo da infraestrutura elétrica para controle de demanda energética, registro das sessões de carregamento e aplicação automática de políticas de tarifação dinâmica.

Além disso, a distribuição temporal dos dados permite identificar tendências históricas de crescimento do consumo energético, contribuindo para previsões de demanda e planejamento de capacidade dos eletropostos comerciais.

2.2 Variável Quantitativa Contínua – GDP

A análise da variável `gdp` mostrou forte concentração de países em faixas econômicas menores, enquanto poucos países concentram os maiores valores econômicos do dataset.

Esse comportamento evidencia desigualdade econômica na infraestrutura energética global e demonstra que soluções de gerenciamento automatizado precisam otimizar o consumo energético e reduzir desperdícios para garantir viabilidade econômica em diferentes cenários comerciais.

No contexto do ChargeGrid Intelligence, os resultados contribuem para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes de distribuição de potência e cobrança dinâmica, adaptando a infraestrutura de recarga às condições econômicas e energéticas de cada mercado.

3 CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS PARA A EMPRESA

Os resultados obtidos permitem compreender tendências relacionadas ao crescimento energético e à expansão da infraestrutura elétrica mundial. Essas informações podem auxiliar diretamente no planejamento estratégico da empresa.

A análise estatística contribui para:

- previsão de demanda energética;
- gerenciamento inteligente de potência;
- definição de políticas de tarifação dinâmica;
- redução de desperdícios energéticos;
- otimização da distribuição de carga entre carregadores;
- identificação de mercados com maior potencial para adoção de veículos elétricos.

Além disso, a utilização de análise de dados fortalece a integração entre automação física, protocolos OCPP e MODBUS e inteligência operacional da plataforma.

Dessa forma, o projeto ChargeGrid Intelligence pode gerar valor ao oferecer maior eficiência operacional, redução de custos energéticos e melhoria na gestão automatizada da infraestrutura de recarga comercial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da base de dados World Energy Consumption possibilitou identificar padrões relevantes relacionados ao consumo energético e ao desenvolvimento econômico mundial.

Os resultados demonstraram a importância do uso de análise estatística e monitoramento contínuo para apoiar sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, especialmente em aplicações voltadas à recarga comercial de veículos elétricos.

Portanto, a utilização de dados reais contribui significativamente para o desenvolvimento de soluções mais eficientes, sustentáveis e economicamente viáveis no contexto do projeto ChargeGrid Intelligence.